

II. 지권의 변화

01 ④	02 ⑤	03 ③	04 ②	05 ④	06 ④
07 ②	08 ⑤	09 ④	10 ②	11 ⑤	12 ②
13 ③	14 ⑤	15 ①	16 ④	17 ⑤	18 ③
19 ④	20 ④	21 ③	22 해설 참조		
23 해설 참조	24 해설 참조	25 해설 참조			

01 수권은 지구상에 물이 분포하는 영역이고, 지권은 지각과 지구 내부를 모두 포함하는 영역이다. 또, 기권은 지구 표면을 둘러싸고 있는 얇은 대기층이다. 지구계를 이루는 외권, 기권, 수권, 지권, 생물권은 서로 영향을 주고받으며 하나의 계를 이루고 있다.

④ 태양은 지구 바깥에 있는 외권에 해당하며, 기권, 수권, 지권, 생물권과 상호작용을 하므로 지구계에 포함된다.

02 (가)는 기권, (나)는 수권, (다)는 지권에 해당한다. 대륙, 암석, 토양은 지권에 해당하고, 빙하, 지하수, 호수, 하천수는 수권에 해당한다. 또, 사람은 생물권, 오존층은 기권에 해당한다.

03 A는 지각, B는 맨틀, C는 외핵, D는 내핵이다. 지각은 해양 지각과 대륙 지각으로 구분할 수 있고, 맨틀은 지구 전체 부피의 약 80%로 가장 큰 부피를 차지한다.

ㄷ. C는 외핵이고, D는 내핵이다. 외핵과 내핵은 모두 철과 니켈 등의 금속 물질로 이루어져 있으나 외핵은 액체 상태이고 내핵은 고체 상태이다.

04 대륙 지각은 주로 화강암으로 이루어져 있고, 해양 지각은 주로 현무암으로 이루어져 있다.

ㄱ. 지각은 지권의 가장 바깥에 있는 층으로, 대륙 지각의 평균 밀도는 약 2.7 g/cm^3 , 해양 지각의 평균 밀도는 약 3.0 g/cm^3 이다. 맨틀의 평균 밀도는 약 $3.3 \text{ g/cm}^3 \sim 6.0 \text{ g/cm}^3$ 로, 평균 밀도는 맨틀이 지각보다 크다.

ㄷ. 대륙 지각의 평균 두께는 약 35 km이고, 해양 지각의 평균 두께는 약 5 km이다. 따라서 평균 두께는 대륙 지각이 해양 지각보다 두껍다.

05 광물은 암석을 이루고 있는 작은 알갱이로, 지각을 구성하는 물질의 기본 단위이다. 각각의 광물은 색, 조흔색, 굳기, 자성, 염산 반응 등 다른 광물과 구별되는 고유한 성질이 있다.

ㄴ. 금강석이나 황과 같이 한 가지 원소로만 이루어진 광물도 있으나 대부분의 광물은 몇 가지 종류의 원소가 결합하여 만들어진 화합물이다.

06 자철석, 적철석, 흑운모는 색이 검은색으로 거의 같지만 조흔색은 서로 다르다. (가)는 조흔색이 흰색인 흑운모이고, (나)는 조흔색이 검은색인 자철석, (다)는 조흔색이 붉은색인 적철석이다.

07 (나)의 자철석은 쇠붙이를 끌어당기는 성질인 자성이 있다. ㄱ. (가)는 흑운모로, 흑운모는 묽은 염산에 반응하지 않는다.

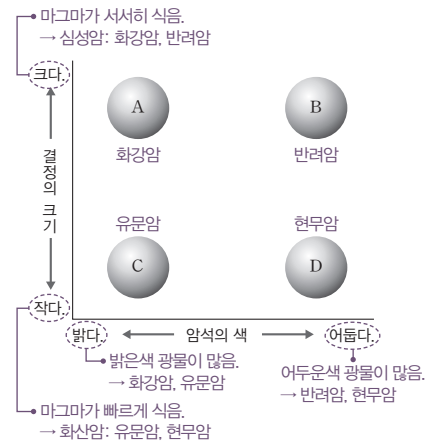
ㄷ. 조흔색은 조흔판에 긁었을 때 나타나는 광물 가루의 색이다. 자철석인 (나)의 조흔색은 검은색, 적철석인 (다)의 조흔색은 붉은색으로 서로 다르다.

08 조암 광물은 암석을 이루고 있는 주요 광물로, (가)의 석영은 두 번째로 많은 부피비를 차지하는 조암 광물이다. (나)의 방해석은 주성분이 탄산 칼슘으로, 염산과 반응하여 이산화 탄소가 발생하여 거품이 생긴다. 석영과 방해석을 서로 긁으면 무른 광물인 방해석이 긁힌다.

09 이암은 진흙, 사암은 주로 모래와 진흙으로 이루어져 있다. 또, 역암은 주로 자갈, 모래, 진흙, 응회암은 화산재로 이루어져 있다.

④ 석회암은 주로 석회 물질로 된 생물의 유해나 석회질 성분으로 이루어져 있다. 소금이 주로 퇴적되어 만들어진 암석은 암염이다.

10 자료 VIEW



화성암은 광물 결정의 크기와 암석의 색으로 구분할 수 있다. A는 광물 결정의 크기가 크고 밝은색인 화강암, B는 광물 결정의 크기가 크고 어두운색인 반력암, C는 광물 결정의 크기가 작고 밝은색인 유문암, D는 광물 결정의 크기가 작고 어두운색인 현무암이다.

11 광물 결정의 크기가 작은 유문암(C)과 현무암(D)은 화산암에 해당한다. 화강암(A)과 유문암(C)은 석영, 장석과 같은 밝은색 광물이 많이 포함되어 있어 밝은색을 띤다. 화강암(A)과 반력암(B)은 마그마가 지하 깊은 곳에서 서서히 식어 만들어진 심성암이다.

12 규암은 사암이, 편마암은 화강암이나 이암이, 대리암은 석회암이 변성되어 만들어진 암석이다.

② 편암은 이암이 변성되어 만들어진 암석이다. 편암이 더 큰 열과 압력을 받으면 편마암이 된다.

13 자료 VIEW



(가)의 편마암은 높은 열과 큰 압력을 받아 검은색과 흰색의 줄무늬가 교대로 나타난다. (나)의 대리암은 석회암이 변성 작용을 받아 만들어진 암석이다.

ㄷ. (가)의 편마암에서는 열리를 뚜렷하게 관찰할 수 있지만 (나)의 대리암에서는 열리가 나타나지 않는다.

14 (가)는 검은색과 흰색의 줄무늬가 교대로 나타나는 열리를 관찰할 수 있는 편마암이다. (나)는 광물 결정의 크기가 크고 밝은색을 띤 화강암이다. (다)는 자갈, 모래, 진흙 등의 퇴적물이 쌓여 만들어진 역암이다. 따라서 (가)는 변성암, (나)는 화성암, (다)는 퇴적암에 해당한다.

15 (가)의 네오디뮴 자석에 사용되는 네오디뮴은 희토류 광물에 해당한다.

ㄴ. (나)의 다보탑은 화강암으로 만들어져 밝은색을 띤다.

ㄷ. (가)의 광물과 (나)의 암석은 모두 자원의 양이 한정되어 있으므로 고갈되지 않도록 절약하고 재활용하는 등의 노력이 필요하다.

16 (가)는 열과 압력을 받아 만들어진 변성암이고, (나)는 퇴적물이 다져지고 굳어져 만들어진 퇴적암이다. (다)는 마그마가 식어 만들어진 화성암이다. (가)의 변성암이 지표에 노출되어 풍화와 침식 작용을 받으면 퇴적물이 된다. (다)의 화성암은 생성 깊이에 따라 지하 깊은 곳에서 천천히 식어 광물 결정의 크기가 큰 심성암과 지표 부근에서 빠르게 식어 광물 결정의 크기가 작은 화산암으로 구분할 수 있다.

ㄴ. 화석은 퇴적물이 굳어 퇴적암이 되는 과정에서 생성될 수 있다. 퇴적암이 열과 압력을 받아 변성암이 되는 과정에서 생성된 화석이 사라질 수 있다.

17 토양은 지표에 노출된 암석이 풍화 작용을 받아 잘게 부서지고 성분이 변하여 만들어진다. 암석의 틈에 스며든 물이 얼어 부피가 커지면 암석의 틈이 벌어지면서 암석이 부서질 수 있다. 또, 석회암 지대에서는 이산화 탄소가 녹아 있는 지하수가 석회암을 녹여 석회 동굴이 만들어질 수 있다. ⑤ 암석의 틈에서 자라는 나무뿌리는 암석의 틈을 벌려 암석을 부서지게 할 수 있다.

18 A는 생명 활동이 가장 활발한 층이다. (가) 과정에서는 암석이 풍화되면서 지하수, 공기 등의 작용으로 암석의 성분이 달라질 수 있다.

ㄴ. D가 풍화되어 C가 만들어졌고, 풍화 작용이 계속되어 A가 만들어졌다. 이후 A에 있던 물질이 아래로 이동하여 B가 만들어졌다.

19 베게너는 해안선 모양, 빙하의 흔적, 산맥과 화석의 분포를 대륙 이동의 증거로 제시하였다.

ㄱ. 태평양 주변의 화산대와 지진대가 거의 일치하지만 베게너가 대륙 이동의 증거로 제시한 것은 아니다.

20 베게너는 여러 대륙에 남아 있는 빙하의 흔적이 서로 연결되는 것을 대륙 이동의 증거로 제시하였다.

ㄱ. 현재 적도 부근이 분포하는 빙하의 흔적은 과거 남극 대륙 주변에 있던 대륙이 적도로 이동하여 나타난 것이다.

21 화산대와 지진대는 판의 경계와 거의 일치한다. 화산대와 지진대의 분포를 보면 특정한 지역에 띠 모양으로 분포하며, 화산대가 위치하는 곳에서는 지진도 자주 발생한다. 화산 활동과 지진은 판의 경계에서 자주 발생하므로 판의 경계에서 멀리 떨어져 있는 지역은 대체로 화산 활동과 지진이 적게 발생한다.

③ 그림을 보면 판의 내부에서도 화산 활동과 지진이 발생하는 것을 확인할 수 있다.

22 A는 내핵, B는 외핵, C는 맨틀, D는 지각이다. 지각과 맨틀은 암석 물질로 이루어져 있고, 외핵과 내핵은 철과 니켈 등의 금속 물질로 이루어져 있다.

모범 답안 내핵인 A와 외핵인 B는 철과 니켈 등의 금속 물질로 이루어져 있는데, A는 고체 상태, B는 액체 상태이다. 맨틀인 C는 지각인 D보다 밀도가 큰 암석 물질로 이루어져 있고, 고체 상태이다. 지각인 D는 맨틀보다 밀도가 작은 암석 물질로 이루어져 있으며, 고체 상태이다.

채점 기준	배점
A~D의 구성 물질과 상태를 모두 옳게 설명한 경우	100 %
A~D의 구성 물질과 상태 중 일부 설명이 틀린 경우	50 %

- 23 광물 A~C는 색과 조흔색으로 구분할 수 없다. 염산에 반응하는 B는 방해석이고, 방해석이 광물 C에 굽히므로 C는 석영이다. 방해석에 굽히는 광물 A는 석영이 될 수 없으므로 암염의 굳기를 알 수 없더라도 광물 A가 암염임을 알 수 있다.

모범 답안 광물 B는 염산에 반응하는 것으로 보아 방해석이다. 또, 석영은 방해석보다 단단한 광물이므로 방해석에 굽히지 않는 광물 C가 석영이고, 나머지 광물 A는 암염이다.

채점 기준	배점
광물 A~C의 이름을 옳게 쓰고, 그렇게 생각한 까닭을 옳게 설명한 경우	100 %
광물 A~C의 이름을 옳게 썼으나 그렇게 생각한 까닭 중 일부 설명이 틀린 경우	60 %
광물 A~C의 이름만 옳게 쓴 경우	30 %

- 24 사암은 퇴적암, 화강암은 화성암, 편마암은 변성암이다. 편마암에서는 높은 열과 압력을 받아 검은색과 흰색의 줄무늬가 교대로 나타나는 엽리를 관찰할 수 있다.

모범 답안 편마암은 변성암이고, 화강암은 화성암이다. 따라서 편마암은 화강암과 달리 높은 열과 압력을 받았으므로 ㉠에는 '높은 열과 압력을 받았는가?(줄무늬 구조를 관찰할 수 있는가?, 엽리를 관찰할 수 있는가?)' 등의 분류 기준이 들어갈 수 있다.

채점 기준	배점
㉠에 편마암과 화강암을 구별할 수 있는 분류 기준을 옳게 제시하고, 그렇게 생각한 까닭을 옳게 설명한 경우	100 %
㉠에 편마암과 화강암을 구별할 수 있는 분류 기준을 옳게 제시하였으나 그렇게 생각한 까닭을 설명하지 못한 경우	50 %

- 25 화산 활동과 지진은 판의 경계에서 주로 일어난다. 우리나라는 판의 경계에서 벗어난 위치에 있기 때문에 화산 활동이나 지진이 자주 발생하지 않는다.

모범 답안 화산 활동은 판의 경계에서 판의 상대적인 운동으로 주로 일어난다. 우리나라는 유라시아판에 위치해 있고, 판의 경계에서 벗어나 있기 때문에 화산 활동이 자주 일어나지 않는다.

채점 기준	배점
화산 활동이 판의 경계에서 자주 일어난다는 것과 우리나라가 판의 경계에서 벗어나 있다는 것을 근거로 옳게 설명한 경우	100 %
화산 활동이 판의 경계에서 자주 일어난다는 것을 언급하지 않고 우리나라가 판의 경계에서 벗어나 있다는 것만 설명한 경우	50 %

Ⅲ. 빛과 파동

01 ②	02 ③	03 ⑤	04 ③	05 ①	06 ④
07 ⑤	08 ③	09 ②	10 ③	11 ①	12 ④
13 ①	14 ④	15 ③	16 ②	17 ②	18 ④
19 ④	20 ②	21 ⑤	22 해설 참조		
23 해설 참조	24 해설 참조	25 해설 참조			

- 01 광원에서 나와 직진하던 빛이 물체를 만나면 반사되고, 물체에 막혀 빛이 도달하지 못하는 부분에는 물체의 그림자가 생긴다. 광원에서 나오는 빛이 물체에서 반사된 후 우리 눈에 들어오면 물체를 볼 수 있다.
- 02 ㄱ. 평면거울에서 상까지의 거리는 평면거울에서 물체까지의 거리와 같다.
 ㄴ. 평면거울에서 상의 크기는 물체의 크기와 같다.
 ㄷ. 평면거울에서 상은 거울 면을 기준으로 물체와 대칭인 위치에 생긴다. 따라서 물체가 거울 면에 가까워지면 A도 거울 면에 가까워진다.
- 03 ① 평면거울은 거울 면을 기준으로 물체와 대칭인 위치에 상이 생기며, 상의 크기는 항상 물체의 크기와 같다.
 ② 볼록 거울은 나란한 빛이 반사되어 한 점에서 나온 것처럼 퍼진다.
 ③ 오목 거울은 나란한 빛이 반사되어 한 점에 모인다.
 ④ 볼록 렌즈는 나란한 빛이 굴절되어 한 점에 모인다.
 ⑤ 오목 렌즈는 나란한 빛이 굴절되어 한 점에서 나온 것처럼 퍼지며, 항상 물체보다 작고 바로 선 상이 생긴다.
- 04 ㄱ, ㄴ. 나란한 빛이 볼록 렌즈에 들어오면 굴절되어 한 점에 모인다.
 ㄷ. 볼록 렌즈와 가까이 있는 물체를 보면 물체보다 크고 바로 선 상이 생기고, 볼록 렌즈와 멀리 있는 물체를 보면 거꾸로 선 상이 생긴다.
- 05 물체가 오목 거울과 가까이 있으면 (가)와 같이 물체보다 크고 바로 선 상이 생기고, 물체가 오목 거울에서 매우 멀리 있으면 (나)와 같이 물체보다 작고 거꾸로 선 상이 생긴다.
 ㄱ, ㄴ. 오목 거울은 나란하게 들어오는 빛을 한 점에 모은다. 가까이 있는 물체는 크고 바로 선 상이 생기므로 화상용 확대 거울에 이용한다.
 ㄷ. (가)와 (나) 모두 오목 거울이다.
 ㄹ. 볼록 거울 앞에 물체를 놓으면 항상 물체보다 작고 바로 선 상이 생긴다. 볼록 거울은 넓은 범위를 보아야 하는 곳에 이용한다.